

选对 Agent 方案， 不该靠猜。

一家电商公司要在故障自愈里选 Agent 方案：0 个、1 个、多个，还是保留人工。

AGENTFIT · 方案建筑师

先理解任务、再盘点能力、最后比较候选；
合法答案也可以是保留人工或拒绝自动化。

运行在 AgentTeams 上 · 负责方案选择，不重造运行底座

用官方 OpsPilot baseline 作为首个 ProjectCase 参考，让选择有证据。

一次事故 · 四种候选

incident · db_pool_exhausted

订单 5xx 升高 · 连接池耗尽 · 候选待运行

C0 · 0 Agent

C1 · 1 Agent

C2 · N Agents

C3 · Human

FIT

统一验收 · 最小复杂度 · 可审计

OpsPilot 官方 baseline 是首个 ProjectCase 参考。

它是官方发布的可运行示例，也是 AgentFit 第一个具体案例的输入，不是 AgentFit 自己的运行证据。

官方 BASELINE • OpsPilot Zero

零人工运维多 Agent 排查与自愈

面向云上与自建 IDC 业务故障，把人工排障链拆成可并行、可回放的协作单元。

业务执行 Agent（baseline 自带，非 AgentFit）

Alert Intake • Commander • RCA Analyst • Data Advisor • Planner • Executor
• Verifier

demo 事故 • db.pool.maxSize: 50 ->

8

/api/order/create 5xx 升高 • 连接池耗尽 • 5-10 分钟初诊目标

AGENTFIT 如何使用

它

作为首个 ProjectCase 与证据锚点

不是：把 OpsPilot 当成 AgentFit 已跑通

而是：拿它的 Agent、事故、工具契约做输入

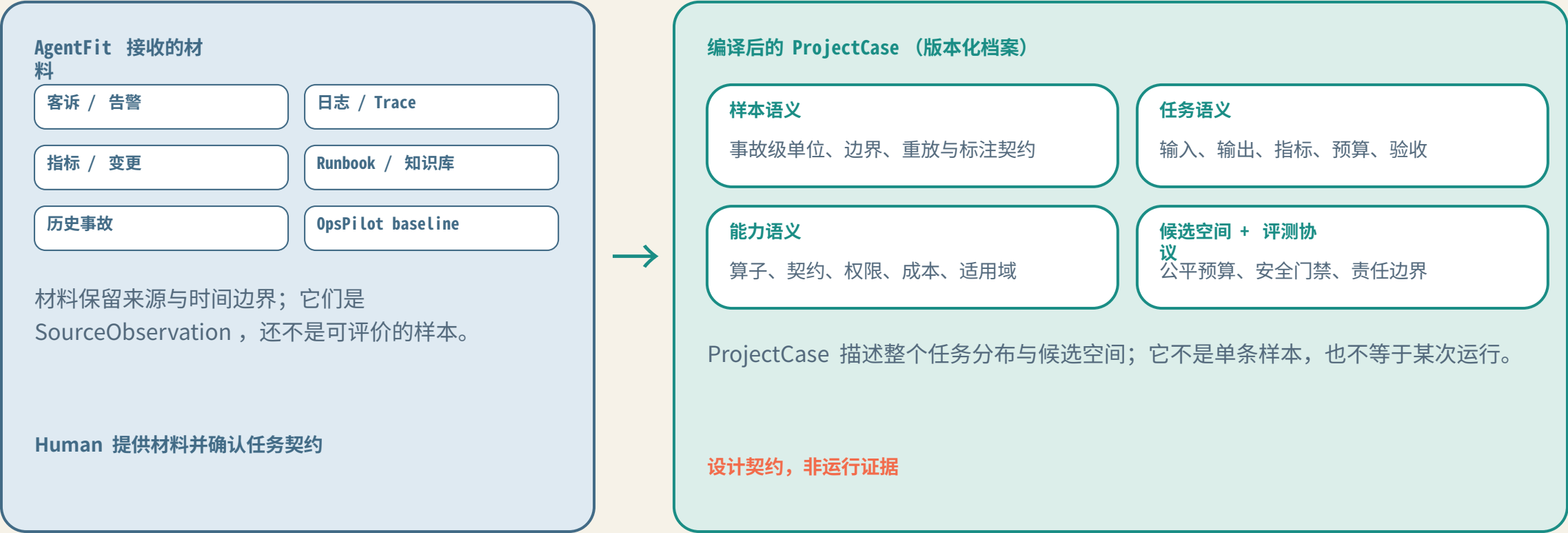
把 baseline 的 7 个业务 Agent、事故样本和工具契约编译成任务与能力语义，再生成并列候选去比较。

边界：设计契约，非运行证据

OpsPilot 证明这类故障值得做；AgentFit 证明的是“该用哪种方案做”。

AgentFit 把业务难题编译成 ProjectCase 。

企业带来的不是干净任务，而是散落的材料； AgentFit 先把它变成可验收的项目档案。



先有可验收的项目档案，才有资格讨论“用几个 Agent” 。

一次事故定义 TaskSample、输入输出与验收。

用 OpsPilot baseline 的两个事故，说明什么能被冻结、重放和评价。

TaskSample • 01

db_pool_exhausted

订单 5xx 升高 • 数据库连接池耗尽

输入

告警、/api/order/create 5xx、Trace、变更 db.pool.maxSize 50→8

输出

根因（变更导致池容量不足）、回滚计划、恢复验证

验收

定位可追溯 • 回滚可验证 • 无未批准写入

TaskSample • 02

slow_sql_degradation

P99 延迟爬升 • 慢 SQL 逐步劣化

输入

延迟指标、慢日志、采样 Trace、近 24h 变更

输出

慢 SQL 候选、索引 / 限流建议、影响面评估

验收

建议可复核 • 范围受限 • 采集缺口被标出

TaskSample = 当前任务契约下可独立冻结、重放、执行和评价的最小单位；告警只是 SourceObservation，还不等于样本。

五元元团队完成方案设计闭环。

它们设计并评测方案，本身不是业务执行 Agent ； C2 候选里才可能出现 OpsPilot 式的执行 Agent 。

五个元 Agent • 各自拥有判断权、状态边界与责任产物

01 交付

官
EngagementLead

控制阶段、组织审批、作出交付决定

02 业务架构

师
BusinessEngineer

定义样本与任务、冻结指标预算

03 方案架构

师
AgentArchitect

盘点能力、生成并列候选、解释 Agentize

04 验证工程

师
ValidationEngineer

隔离运行候选、收集失败证据

05 审计

官
GovernanceAuditor

独立检查证据、选择 / 否决 / 降级

固定阶段骨架

Intake

Discover

Freeze

Architect

Approve

Trial

Audit

Deliver

Learn

候选生成前冻结 Sample/Task • 候选生成后单独批准 TrialSpec、权限、预算

一个 Agent 不可用时阶段保持未完成，其他 Agent 不得冒充它的责任产物。

C0 / C1 / C2 / C3 是同一搜索空间的候选。

四个候选处理同一个冻结 TaskSample ；多一个 Agent 都要证明边际价值，不预设多 Agent 更好。

C0 • AGENTLESS

固定流程基线

线索去重 → 规则筛选 → 配置 / 仓库检索 → 冻结验证。

强基线 • 低复杂度

输入稳定、变更模式已知时够用；跨文件不确定定位能力有限。

C1 • 单AGENT

一个责任主体

定位 + 影响分析 + 修复 + 测试重试，统一上下文与决策。

少通信 • 长上下文

需检查权限集中、长上下文与自验偏差。

C2 • 多AGENT

分责并独立验证

定位 / 修复 / 验证由不同主体承担；这里才可能生成 OpsPilot 式执行 Agent 。

必须证明边际价值

新增通信、状态同步与错误归因成本。

C3 • HUMAN 混合

高风险交给人工

外部写入、真实发布、责任转移由 Human 批准并留痕。

Human 是正式能力

不是兜底文案，有触发、审批、回滚与 Trace 。

同一冻结样本集 • 同一版本化 TaskSample • 相同预算与安全门禁 • 尚未运行，不预设赢家。

五元团队映射到 AgentTeams 的 Worker / Team / Room / Human 。

AgentTeams 提供原生底座， AgentFit 只补方案工程层；不改核心、不建新前端。

AgentFit 对象	AgentTeams 落点	第一阶段实现
EngagementLead 交付官	Manager / Team Leader （ Team ）	阶段控制 Skill + 项目状态文件
BusinessEngineer 业务架构师	独立 Worker	Sample/Task 编译 Skill
AgentArchitect 方案架构师	独立 Worker	能力对齐 + 候选设计 Skill
ValidationEngineer 验证工程师	独立 Worker + 沙箱	统一预算评测工具
GovernanceAuditor 审计官	独立 Worker + 独立权限	只读证据 + 审计 Skill
阶段委派 / Human 审批	Room （房间通信） + Human	结构化 Task + 批准 / 拒绝留痕

Project Dossier 落在共享存储； Trace 落在共享 Artifact + 消息引用。设计契约，非运行证据。

公平试验、 Episode 、 Trace 与证据契约尚待真实运行。

纸面 Trace 只描述契约；真实运行、分数和赢家都没有，也不能编造。

Episode 网络（设计，未实例化）

候选 \ 样本	db_pool_exhausted	slow_sql_degradation
C0 Agentless	Episode · 待运行	Episode · 待运行
C1 单 Agent	Episode · 待运行	Episode · 待运行
C2 多 Agent	Episode · 待运行	Episode · 待运行
C3 Human	Human 门禁	Human 门禁

EvaluationUnit = CandidateVersion × SampleVersion × RunIndex

格子全部为空：没有候选分数、没有 Trace 、没有赢家。

证据契约 · 设计

每个 Episode 记录什么

输入 / 状态引用、决策与理由码、 Skill/ 工具调用、权限与审批、输出 / 产物、成本 / 时延 / 错误、重试 / 回滚。

公平与隔离

同一冻结样本集 · 相同预算 / 安全门禁； sealed holdout 仅 GovernanceAuditor 在候选冻结后读取。

结论：requires_runtime_trial · 设计契约，非运行证据

先有可重放的证据契约，真实运行后才能填格子、换掉这页。

七个 Skill、HTTP/MCP 契约、共享状态与风险门禁支撑闭环。

Skill 承载方法，HTTP 与 MCP 是等价的工具契约，Project Dossier 是事实源，风险门禁守边界。

SEVEN SKILLS · 可复用方法

- 1 任务编译
- 2 能力对齐
- 3 候选建图
- 4 统一试验
- 5 独立审计
- 6 人工门禁
- 7 经验沉淀

每项含输入、输出、触发、失败处理、安全边界与复用契约；真实 MCP 绑定当前未实现。

工具契约 · HTTP / MCP 等价

同一 Schema 描述入参、出参、鉴权、幂等键、错误码与审计字段。

MCP、REST、内部适配器都走同一契约；契约即上下文。

示例：读配置 · 列变更 · 写回滚

共享状态 · 4 选 2

选择 1 · 共享状态

Project Dossier 作事实源，含样本、候选、Trace、审批。

选择 2 · 轨迹可观测

Step / Episode 级 Trace 可回放，保留来源与版本。

风险门禁

外部写入、真实发布、责任转移必须 Human 批准。

无批准 = 拒绝执行 + 保留证据；不可逆操作默认拒绝。

成功与失败使用同一 Trace 语义

契约先行：Skill 必选、HTTP/MCP 工具可选、共享状态与 Trace 必在。

交付 AgentSolutionPackage 与五种合法结果。

交付的不是 Prompt ，而是可验收方案包；诚实拒绝也是合法交付。

AGENT SOLUTION PACKAGE

方案包包含什么

01 架构图

能力、Agent、通信、共享范围、Human 门禁

02 决策说明

为什么这样拆、为什么不用更复杂方案

03 证据包

统一试验、Trace、失败与成本记录

04 运行护栏

权限、审批、预算、异常、回滚、责任边界

可部署

可复验

可审计

可回滚

或诚实地说“别自动化”

DeliveryDecision 必须有证据和适用边界

五种合法结果

01 全自动方案

02 部分自动化方案

03 降级方案

04 保留人工

05 拒绝自动化（有证据）

当前证据不足，无法给出 01-04 ；本轮结论是 requires_runtime_trial 。

证据账本： baseline 已代码级审计，候选对照仍待运行。

把已完成、已 smoke 和仍待运行分开；不让设计模拟冒充运行证据。

READY • 已完成 baseline 已代码级审计 OpsPilot Zero 的结构、7 个业务执行 Agent、事故样本与工具契约已逐项核验。 AgentFit 方法、五元 Identity、七个 Skill、风险门禁契约已收敛。 证据：仓库文档与本套生成链	SMOKE • 平台已单独试用 AgentTeams 底座能力 Worker、Team、Human、文件同步、定时任务等曾被单独 smoke。 只证明平台能力，不等于 AgentFit 已集成或已跑通。 非 AgentFit 运行证据	NOT STARTED • 仍待运行 AgentFit 运行闭环 冻结首个 ProjectCase。 五元 Agent 在 AgentTeams 实例化。 统一预算下的 C0/C1/C2/C3 对照。 真实 Episode、Trace 与失败 / 降级证据。 证据待补 • 不伪装完成
--	--	---

下一门禁：冻结首个 ProjectCase → 在 AgentTeams 跑真实候选 → 审计并替换本页。

Fit：不是更多 Agent，而是有证据选对方案。

企业缺的是决定该不该用、用几个、如何验收的方案工程层。

01

问题

用 OpsPilot baseline 作首个 ProjectCase，把“该用几个 Agent”变成可比较问题。

02

方法

样本语义 + 任务语义 + 能力语义 + 候选比较 + 统一评测；前四页不谈 ML/NAS。

03

诚实

五元团队、候选对照与 Trace 仍待真实运行；本轮结论 requires_runtime_trial。

JUST ENOUGH · PROVEN

下一步：冻结 ProjectCase，在 AgentTeams 上跑出第一份真实证据。

候选表示与搜索规则：不让 ML/NAS 抢主线。

主线是方案选择；公式与七层映射只是后台手段，全部压在附录。

极简候选表示

Candidate = (G, Π, θ, ρ)

G 能力图：能力节点、数据 / 控制边、DAG 主干、局部 SCC

Π Agent 分区：哪些子图拥有独立身份与责任

θ 参数：模型、Prompt、阈值、重试、预算

ρ 共享范围：Skill/MCP/Memory/ 状态 / 通信的私有与共享

Agent 数量是搜索变量，不是项目目标。

搜索规则（受约束）

从覆盖核心契约的最简候选开始，只有局部不足才加反馈循环，只有出现独立决策 / 边界需求才 Agentize。

同一冻结样本集、同一 TaskSample、相同预算与安全门禁下比较；选满足门槛的最小充分候选。

不预设多 Agent 胜出；搜索为方案选择服务。

七层 ML 映射（仅技术附录，非路演主线）

L1 样本语义 → L2 任务语义 → L3 能力语义 → L4 候选表示 → L5 内循环 → L6 外循环 → L7 跨项目学习

L7 是未来方向：单项目样本优化不能证明跨项目学习；真实候选搜索当前未实现。

五个 Agent Identity：判断权、状态边界与责任产物。

设计 Identity；真实 AgentTeams 实例化与端到端运行仍待完成。



官方 8 字段契约

Name • Role • Capabilities • Inputs • Outputs • Dependencies • Decision Boundary • Trace

候选冻结后，仅 GovernanceAuditor 消费 sealed holdout；其他角色不得读取。设计契约，非运行证据。

七个 Skill、HTTP/MCP 等价工具与上下文机制。

Skill 必选、HTTP/MCP 工具可选；上下文 4 选 2，不以 RAG 为主机制。均为设计契约。

SEVEN SKILLS

- 1 任务编译
- 2 能力对齐
- 3 候选建图
- 4 统一试验
- 5 独立审计
- 6 人工门禁
- 7 经验沉淀

SKILL • 可复用方法

承载任务编译、建图、评测、审计、门禁等“如何做”。
每项含输入、输出、触发、失败处理、安全边界、复用契约。

完整字段见 `submission/skill-catalog.md`

MCP / HTTP • 等价工具契约

需要外部系统、明确 Schema、鉴权、幂等键、错误码与审计时才用。MCP、REST、适配器走同一契约。

纯推理与文档契约优先 Skill；真实 MCP 绑定当前未实现。

契约即上下文，工具不散调

上下文能力 • 4 选 2

选择 1 • 共享状态

Project Dossier 作事实源。

选择 2 • 轨迹可观测

Step / Episode 级 Trace。

不以 RAG 作为主上下文机制

设计契约，非运行证据 • Skill 必选，MCP 可选

Human 门禁、风险、异常与回滚。

高风险动作先审批；异常必须能停止、降级和回滚； Human 是正式能力，不是兜底文案。

HUMAN GATE

动作请求 → 风险分类 → 审批：批准→执行 | 拒绝 / 超时→拒绝执行或安全降级 → Trace 与回滚验证

外部系统写入

真实发布部署

责任转移

密钥 / 敏感数据访问

必须人工批准

不可逆操作、责任转移、预算提升与交付决议。

无批准 = 拒绝执行 + 保留证据

异常与恢复 • 同一 Trace 语义

Agent 不可用→阶段暂停

Schema 非法→拒绝推进

预算耗尽→硬停止

通信异常→幂等重发

holdout 泄漏→本轮无效

循环失控→达上限停止

权限缺失→缩小范围；不可回滚→默认拒绝；成功与失败同等留证。

候选生成前冻结 Sample/Task • 候选生成后统一试验前批准 TrialSpec

风险分级 • 动作档位

L0 只读诊断

L1 低风险自动执行

L2 灰度 + 审批

L3 只生成方案

设计契约，非运行证据 • 完整清单见 [submission/risk-and-human-gates.md](#)

开放、依赖、许可证、baseline 引用与未实现边界。

仓库当前为私有，项目许可证尚未选择；任何“已开源”声明都不成立。

计划开放 · 未发布

任务 / 能力 / 候选 / Trace Schema

五个 Agent Identity 与七个 Skill 契约

评测与 Human 门禁模板

脱敏样例与生成链

开放前门禁：选 License · 清点第三方许可 · 完成脱敏与复现

依赖与既有基础 · 必须披露

AgentTeams：运行底座（官方 baseline 亦基于它）

商业 LLM API：闭源模型依赖

OpsPilot Zero：官方发布示例，作 baseline 与首个 ProjectCase 参考

官方 Skills / MCP：按需复用

第三方库：固定版本与许可证

密钥由基础设施持有，不进 Agent 上下文

当前未实现 · 不包装成完成态

机器可执行 Schema 与自动候选搜索

真实 ProjectCase 与冻结 manifest

AgentFit × AgentTeams 端到端集成

统一预算下的 C0/C1/C2/C3 对照

真实 Episode、Trace 与 ROI

跨项目 Meta-learning

未达可复现门禁时不提交代码包

baseline 引用与核

验

OpsPilot Zero（官方示例 DEMO，代码级审计） · GOAI Agent Infra 赛道官网参考方向（核验 2026-08-10，仅场景启发）

官网参考案例与 baseline 均非 AgentFit 运行证据；设计契约，非运行证据。